

论文信息

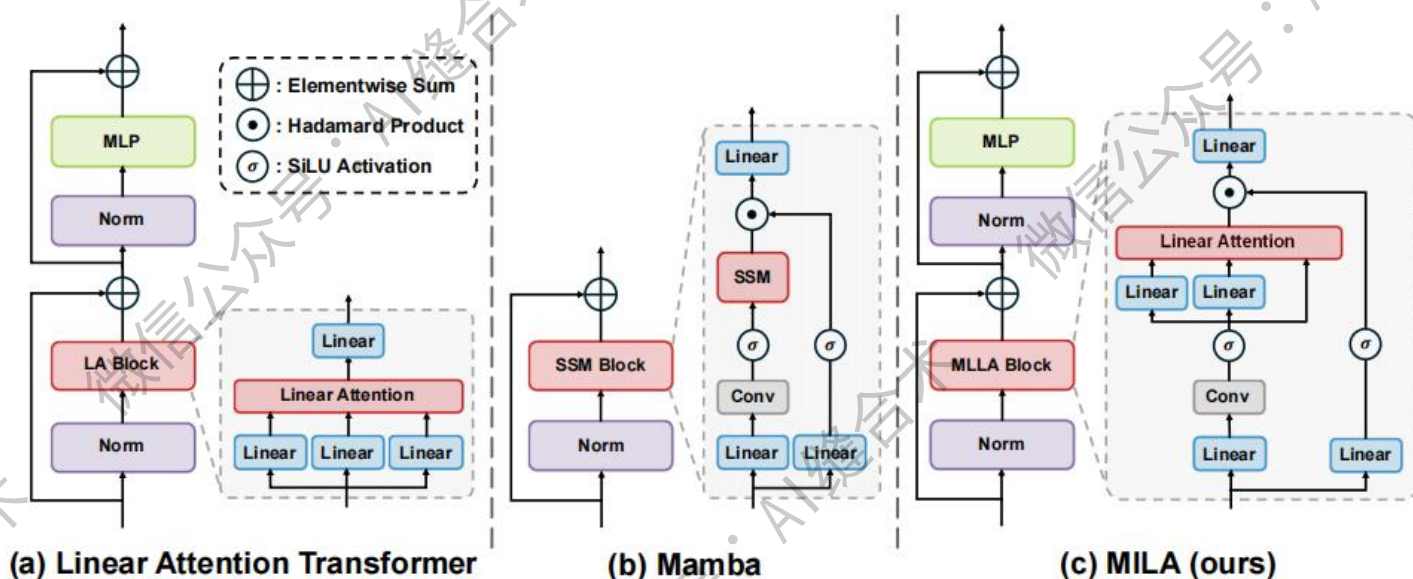


Figure 3: Illustration of the macro designs of linear attention Transformer, Mamba and our MILA.

论文题目：Demystify Mamba in Vision: A Linear Attention Perspective

中文题目：在视觉中揭开曼巴的神秘面纱：一种线性注意力视角

论文链接：<https://arxiv.org/pdf/2405.16605>

官方 github：<https://github.com/LeapLabTHU/MLLA>

所属机构：清华大学，阿里巴巴集团

核心速览：本文揭示了 Mamba 模型与线性注意力 Transformer 之间的密切关系，并通过理论和实证分析，探讨了 Mamba 成功的关键因素。研究发现，Mamba 模型在视觉任务中表现出色，主要

归功于其遗忘门和块设计。基于这些发现，提出了 Mamba Inspired Linear Attention (MILA) 模型，该模型在图像分类和高分辨率密集预测任务中均超越了现有的视觉 Mamba 模型。

Mamba 模型与线性注意力 Transformer 的关系：研究揭示了 Mamba 模型与线性注意力 Transformer 之间的密切关系，将 Mamba 重新表述为线性注意力 Transformer 的一个变体，并指出了六个主要区别：输入门、遗忘门、快捷连接、无注意力归一化、单头和修改后的块设计。

核心操作的解释：通过将选择性状态空间模型 (SSM) 与线性注意力公式统一表述，发现 SSM 类似于单头线性注意力，但增加了输入门、遗忘门和快捷连接，同时省略了归一化和多头设计。

宏观架构设计分析：现代线性注意力 Transformer 模型通常采用线性注意力子块和 MLP 子块的块设计。Mamba 通过结合 H3 和门控注意力等基本设计，修改了块设计，形成了更有效的架构。

```

MLLBlock(
  dim=96, input_resolution=(224, 224), num_heads=3, mlp_ratio=4.0
  (cpe1): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=96)
  (norm1): LayerNorm((96,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
  (in_proj): Linear(in_features=96, out_features=96, bias=True)
  (act_proj): Linear(in_features=96, out_features=96, bias=True)
  (dwc): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=96)
  (act): SiLU()
  (attn): LinearAttention(
    dim=96, num_heads=3
    (qk): Linear(in_features=96, out_features=192, bias=True)
    (elu): ELU(alpha=1.0)
    (lepe): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=96)
    (rope): RoPE()
  )
  (out_proj): Linear(in_features=96, out_features=96, bias=True)
  (drop_path): Identity()
  (cpe2): Conv2d(96, 96, kernel_size=(3, 3), stride=(1, 1), padding=(1, 1), groups=96)
  (norm2): LayerNorm((96,), eps=1e-05, elementwise_affine=True)
  (mlp): Mlp(
    (fc1): Linear(in_features=96, out_features=384, bias=True)
    (act): GELU(approximate='none')
    (fc2): Linear(in_features=384, out_features=96, bias=True)
    (drop): Dropout(p=0.0, inplace=False)
  )
)
)
微信公众号:AI缝合术
Input shape: torch.Size([1, 50176, 96])
Output shape: torch.Size([1, 50176, 96])

```

MLLA 可直接作为 Mamba 中的 SSM 的替换品！